LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 2 – REVIEW PENGENALAN PEMROGRAMAN

Syahrul adi wibowo

109082500222

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

...

...

...

B. Guided

1. [judul guided 1]

```
[isi dengan source code]
```

Output :

[masukkan screenshot output]

2. [judul guided 2]

```
[isi dengan source code]
```

Output :

[masukkan screenshot output]

3. [judul guided 3]

```
[isi dengan source code]
```

Output :

[masukkan screenshot output]

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

1. Tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100. Buatlah sebuah program yang menerima input sebuah bilangan bulat dan memeriksa apakah bilangan tersebut merupakan tahun kabisat (true) atau bukan (false).
   Lakukan pengecekan apakah tahun 2000, 1974, 2106, 1876 merupakan tahun kabisat atau bukan!
   Ekspektasi output :

```
PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\
2151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathurrahma\no1.go"
Masukkan tahun : 2000
Kabisat : true
PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\
2151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathurrahma\no1.go"
Masukkan tahun : 1974
Kabisat : false
PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\
2151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathurrahma\no1.go"
Masukkan tahun : 2106
Kabisat : false
PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\
2151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathurrahma\no1.go"
Masukkan tahun : 1876
Kabisat : true
PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\
```

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func isKabisat(tahun int) bool {
if tahun%400 == 0 {
return true
} else if tahun%4 == 0 && tahun%100 != 0 {
return true
}
return false
}

func main() {
tahun := []int{2000, 1974, 2106, 1876}

for _, t := range tahun {
fmt.Println(t, ":", isKabisat(t))
}
}
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air Unguided % go run Unguid-1.go
2000 : true
1974 : false
2106 : false
1876 : true
```

Penjelasan :

Program menggunakan fungsi isKabisat() untuk menentukan apakah suatu tahun merupakan tahun kabisat.

Aturan tahun kabisat yaitu:

habis dibagi 400, atau

habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100

Program kemudian mengecek beberapa tahun yang disimpan dalam array dan menampilkan hasil true atau false.

2. Soal Unguided 2

2. Siswa kelas IPA di salah satu sekolah menengah atas di Indonesia sedang mengadakan praktikum kimia. Di setiap percobaan akan menggunakan 4 tabung reaksi, yang mana susunan warna cairan di setiap tabung akan menentukan hasil percobaan. Siswa diminta untuk mencatat hasil percobaan tersebut. Percobaan dikatakan berhasil apabila susunan warna zat cair pada gelas 1 hingga gelas 4 secara berturutan adalah 'merah', 'kuning', 'hijau', dan 'ungu' selama 5 kali percobaan berulang.

Buatlah sebuah program yang menerima input berupa warna dari ke 4 gelas reaksi sebanyak 5 kali percobaan. Kemudian program akan menampilkan true apabila urutan warna sesuai dengan informasi yang diberikan pada paragraf sebelumnya, dan false untuk urutan warna lainnya.

Ekspektasi Output :

```
PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\23111021
2151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathurrahma\no 2\no2.go"
Percobaan 1 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 2 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 3 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 4 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 5 : merah kuning hijau ungu
BERHASIL :  true
PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\23111021
2151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathurrahma\no 2\no2.go"
Percobaan 1 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 2 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 3 : kuning ungu merah hijau
Percobaan 4 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 5 : ungu merah kuning hijau
BERHASIL :  false
PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\23111021
```

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {

var g1, g2, g3, g4 string

for i := 1; i <= 5; i++ {
fmt.Println("Percobaan ke-", i)
fmt.Scan(&g1, &g2, &g3, &g4)

if g1 == "merah" && g2 == "kuning" && g3 == "hijau" && g4 ==
"ungu" {
fmt.Println(true)
} else {
fmt.Println(false)
}
}
}
```

Output :

```
PROBLEMS 2    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air Unguided % go run Ungiuded-2.go
Percobaan ke- 1
merah kuning hijau ungu
true
Percobaan ke- 2
merah kuning hijau ungu
true
Percobaan ke- 3
merah biru hijau ungu
false
Percobaan ke- 4
merah kuning hijau ungu
true
Percobaan ke- 5
merah kuning hijau ungu
true
syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air Unguided %
```

Penjelasan :

Program melakukan **perulangan 5 kali** untuk menerima input warna dari 4 gelas reaksi. Setiap input dibandingkan dengan urutan warna yang benar yaitu

merah, kuning, hijau, ungu.

Jika sesuai maka program menampilkan **true**, jika tidak maka **false**.

3. Soal Unguided 3

3. PT POS membutuhkan aplikasi perhitungan biaya kirim berdasarkan berat parsel. Maka, buatlah program BiayaPos untuk menghitung biaya pengiriman tersebut dengan ketentuan sebagai berikut!
Dari berat parsel (dalam gram), harus dihitung total berat dalam kg dan sisanya (dalam gram). Biaya jasa pengiriman adalah Rp. 10.000,- per kg. Jika sisa berat lebih dari 500 gram, maka tambahan biaya kirim hanya Rp. 5,- per gram saja. Tetapi jika sisa berat kurang dari 500 gram, maka tambahan biaya akan dibebankan sebesar Rp. 15,- per gram. Sisa berat (yang kurang dari 1kg) digratiskan biayanya apabila total berat ternyata lebih dari 10kg.
Buatlah detail perhitungan yang meliputi detail berat, detail biaya, dan total biaya apabila berat parsel yang dikirim adalah 8500 gram, 9250 gram, dan 11750 gram
Ekspektasi output :

```
PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\23111021
2151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathurrahma\no3\no3.go"
Masukkan total berat (gram): 8500

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat :  8  kg +  500  gram
Detail biaya  : Rp. 80000  + Rp. 2500
Total biaya: Rp 82500
PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\23111021
2151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathurrahma\no3\no3.go"
Masukkan total berat (gram): 9250

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat :  9  kg +  250  gram
Detail biaya  : Rp. 90000  + Rp. 3750
Total biaya: Rp 93750
PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\23111021
2151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathurrahma\no3\no3.go"
Masukkan total berat (gram): 11750

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat :  11  kg +  750  gram
Detail biaya  : Rp. 110000  + Rp. 0
Total biaya: Rp 110000
PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\23111021
```

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func hitungBiaya(gram int) {
```

```
kg := gram / 1000
sisa := gram % 1000

biayaKg := kg * 10000
biayaSisa := 0

if kg > 10 {
biayaSisa = 0
} else {
if sisa > 500 {
biayaSisa = sisa * 5
} else {
biayaSisa = sisa * 15
}
}

total := biayaKg + biayaSisa

fmt.Println("Berat:", gram, "gram")
fmt.Println("Detail:", kg, "kg +", sisa, "gram")
fmt.Println("Biaya kg:", biayaKg)
fmt.Println("Biaya sisa:", biayaSisa)
fmt.Println("Total biaya:", total)
fmt.Println()
}

func main() {

hitungBiaya(8500)
hitungBiaya(9250)
hitungBiaya(11750)

}
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air unguided-3 % go run unguided-3.go
syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air unguided-3 % go run unguided-3.go
Berat: 8500 gram
Detail: 8 kg + 500 gram
Biaya kg: 80000
Biaya sisa: 7500
Total biaya: 87500

Berat: 9250 gram
Detail: 9 kg + 250 gram
Biaya kg: 90000
Biaya sisa: 3750
Total biaya: 93750

Berat: 11750 gram
Detail: 11 kg + 750 gram
Biaya kg: 110000
Biaya sisa: 0
Total biaya: 110000

syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air unguided-3 %
```

Penjelasan :

Program menghitung berat parsel dalam kg dan sisa gram menggunakan operasi pembagian dan modulus.

Biaya dihitung berdasarkan:

biaya per kg

biaya tambahan dari sisa gram

Jika berat lebih dari 10 kg, maka sisa gram tidak dikenakan biaya tambahan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bahasa pemrograman Golang dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan logika pemrograman seperti menentukan tahun kabisat, mengecek urutan warna pada percobaan, dan menghitung biaya pengiriman. Dalam pembuatan program digunakan beberapa konsep dasar pemrograman seperti input dan output, percabangan if-else, serta perulangan for. Dengan memahami konsep tersebut, program dapat dibuat untuk memproses data dan menghasilkan output sesuai dengan kondisi yang diberikan.